

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 4

Hedge Ratio β

OLS · TLS · Kalman Filter — สามวิธีหา "อัตราส่วนที่ถูกต้อง"

ตัวอย่าง: Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perpetual

แก่นของบทนี้

β คือตัวเลขที่ทำให้ $\varepsilon = \log(A) - \beta \cdot \log(B)$ เป็น stationary

วิธีหา β มีผลต่อ entry ratio และ P&L โดยตรง — OLS, TLS, และ Kalman ให้ β ต่างกัน

$$\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_A, r_B) / \text{Var}(r_B)$$

4.1 ทำไมวิธีหา β จึงสำคัญ

จากบทที่ 1 เราทราบแล้วว่า $\beta \neq 1$ — แต่คำถามคือ **หา β ด้วยวิธีไหน?** วิธีต่างกันให้ β ต่างกัน และ β ที่ต่างกันหมายถึงอัตราส่วน trade ต่างกัน $\rightarrow$ P&L ต่างกัน

OLS

Ordinary Least Squares

เร็ว, simple, bias ถ้าทั้งสองตัวมี noise

TLS

Total Least Squares

Symmetric, เหมาะเมื่อทั้งคู่ noisy เท่ากัน

Kalman

Dynamic β

β เปลี่ยนตามเวลา, แม่นยำสุดแต่ซับซ้อนกว่า

4.2 OLS — วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด

OLS หา β ที่ minimize ระยะทางแนวตั้ง (vertical residual) จากจุดข้อมูลถึงเส้น regression:

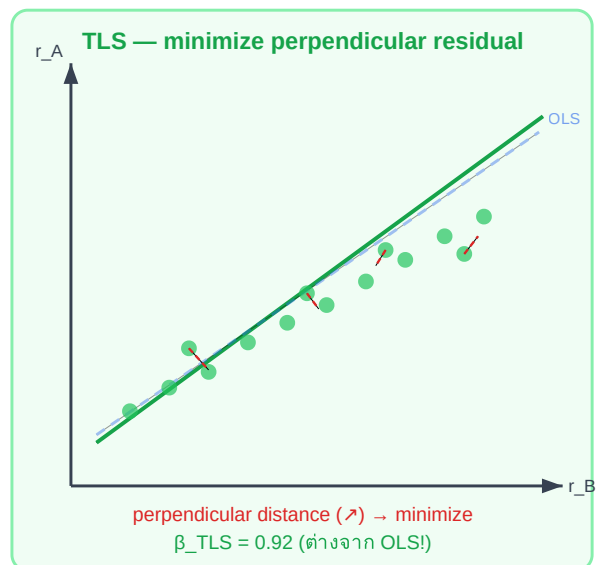
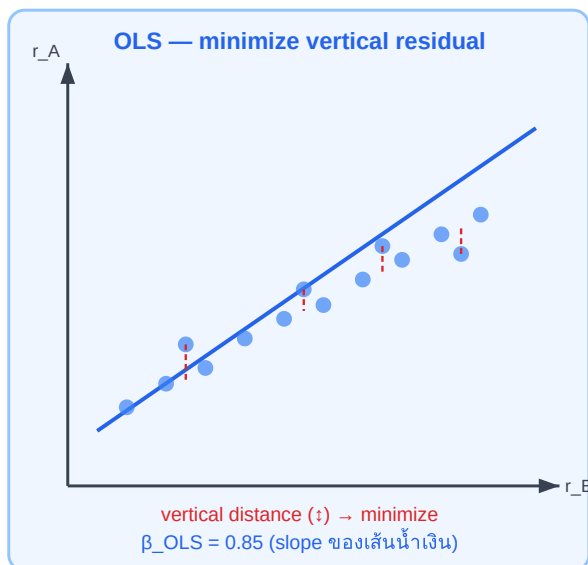
สูตร OLS B

$$\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_A, r_B) / \text{Var}(r_B) = \Sigma(r_A - \bar{r}_A)(r_B - \bar{r}_B) / \Sigma(r_B - \bar{r}_B)^2$$

หรือถ้า regress $\log(P_A)$ บน $\log(P_B)$ โดยตรง (level regression):

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon \quad \beta_{OLS} = \text{slope ของ regression นี้}$$

OLS vs TLS — ต่างกันที่ "minimize อะไร"



OLS และ TLS ให้ β ต่างกัน — OLS ใช้ B เป็น "หลัก" (no noise), TLS สมมติทั้งคู่ noisy เท่ากัน

สูตร TLS (Total Least Squares)

$$\beta_{TLS} = [\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B) + \sqrt{(\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B))^2 + 4 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)^2}] / (2 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B))$$

หรือใช้ SVD: $\beta_{TLS} = v_{12}/v_{22}$ (eigenvector ของ covariance matrix $[r_A, r_B]$)

เลือก OLS หรือ TLS?

สถานการณ์	แนะนำ	เหตุผล
B เป็น "benchmark" (spot price, reference)	OLS	B มี noise น้อยกว่า A — OLS assume B error-free
ทั้งสองตลาด liquidity ใกล้เคียงกัน	TLS	ทั้งคู่ noisy พอๆ กัน — symmetric
ต้องการ β เสถียร ปรับน้อย	OLS rolling	คำนวณง่าย เปลี่ยนได้ตามรอบ
β เปลี่ยนเร็ว ต้องการ adaptive	Kalman	อัปเดตทุก tick

4.3 Kalman Filter — Dynamic β ที่เปลี่ยนตามเวลา

OLS และ TLS สมมติว่า β คงที่ตลอด lookback window แต่ในตลาดจริง β อาจเปลี่ยนได้ Kalman Filter แก้ปัญหานี้โดยอัปเดต β ทุก time step:

KALMAN STATE SPACE MODEL

$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$ (state equation: β เดินแบบ random walk)

$r_{A,t} = \beta_t \cdot r_{B,t} + v_t$ (observation equation)

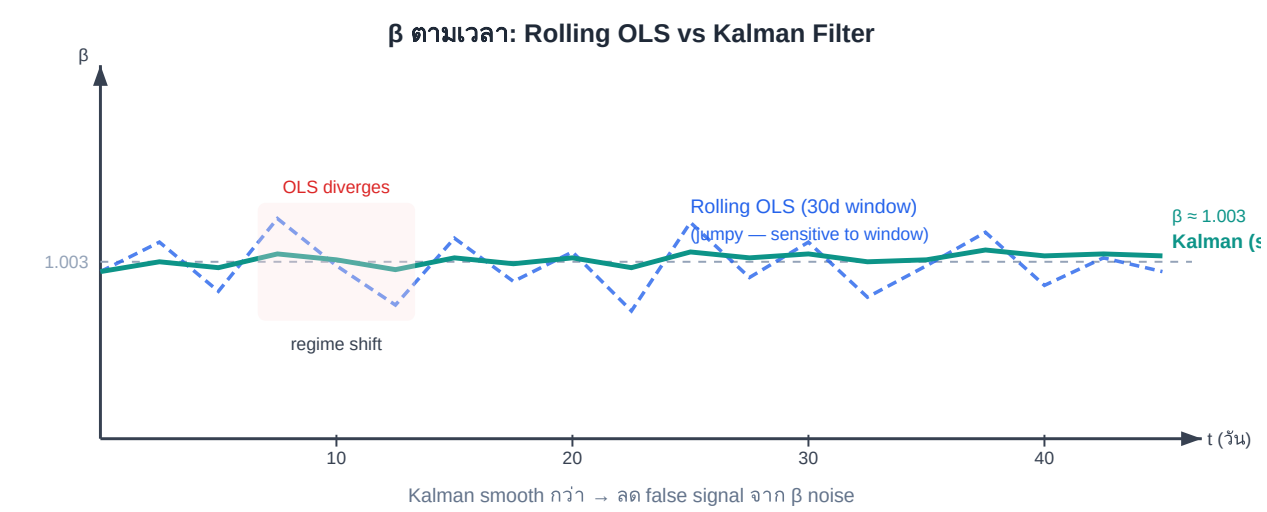
$w_t \sim N(0, Q)$ — process noise (ความเร็วที่ β เปลี่ยน)

$v_t \sim N(0, R)$ — observation noise (noise จากราคา)

Kalman Filter ทำงาน 2 ขั้นตอนซ้ำกันทุก time step:

ขั้น	สูตร	ความหมาย
Predict	$\beta_{t t-1} = \beta_{t-1}, P_{t t-1} = P_{t-1} + Q$	คาดว่า β ตอนนี้เป็นอะไร (ก่อนเห็นข้อมูล)
Update	$K = \frac{P \cdot r_B^2}{(r_B^2 \cdot P + R)}$ $\beta_t = \beta_{t t-1} + K \cdot (r_A - \beta_{t t-1} \cdot r_B)$ $P_t = (1 - K \cdot r_B^2) \cdot P$	ปรับ β ตามข้อมูลจริงที่เพิ่งเห็น

K คือ **Kalman Gain** — ถ้า Q สูง (β เปลี่ยนเร็ว) K ใหญ่ → เชื่อข้อมูลใหม่มาก ถ้า R สูง (noisy market) K เล็ก → เชื่อ model เก๋ามากกว่า



Rolling OLS กระโดดตาม window boundary — Kalman ค่อยๆ ปรับ $\rightarrow$ position ขยับน้อยกว่า

4.4 Lookback Window และการ Roll

สำหรับ OLS rolling หรือ Kalman Q/R tuning ต้องเลือก lookback ให้เหมาะกับ strategy:

Lookback	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
7 วัน	Responsive ต่อ regime ใหม่	Noisy, β กระโดด	Fast intraday
30 วัน	สมดุล stability/responsiveness	Lag ช้า	Intraday-swing (แนะนำ)
90 วัน	Stable, noise น้อย	ปรับ regime เปลี่ยนช้ามาก	Position trade

Re-estimate β เมื่อไร?

- Daily: re-run OLS บน 30 วันล่าสุด ก่อนตลาดเปิด
- เมื่อ ϵ drift ต่อเนื่อง > 2 วัน $\rightarrow \beta$ เปลี่ยน re-estimate ทันที
- Kalman: ไม่ต้อง re-estimate — อัปเดต continuous ทุก bar

4.5 Pseudo-code

```
# OLS Beta
function beta_ols(r_A, r_B):
    return cov(r_A, r_B) / var(r_B)

# TLS Beta (via eigenvalue)
function beta_tls(r_A, r_B):
    C = cov_matrix([[r_A], [r_B]]) # 2x2
    eigenvalues, eigenvectors = eig(C)
    v = eigenvectors[:, argmin(eigenvalues)] # smallest eigenvalue
    return -v[0] / v[1]

# Kalman Filter Beta (one-step update)
function kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q, R):
    # Predict
    P_pred = P + Q
    # Kalman gain
    K = P_pred * r_B / (r_B**2 * P_pred + R)
    # Update
    innovation = r_A - beta * r_B
    beta_new = beta + K * innovation
    P_new = (1 - K * r_B) * P_pred
    return beta_new, P_new
```

Running Example: β ของ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perp

ข้อมูล: 30 วัน, log returns รายวันที่ OLS (30d window): $\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_{\text{Bybit}}, r_{\text{Lighter}}) / \text{Var}(r_{\text{Lighter}}) = 0.00000412 / 0.00000410 = 1.0049$ TLS: $\beta_{TLS} = 1.0063$ (เล็กน้อยกว่า OLS) Kalman ($Q=1e-7$, $R=1e-5$, warmup 14 วัน): $\beta_{\text{Kalman}_t} \approx 1.003 \pm 0.002$ (เปลี่ยนช้าๆ) ผลกระทบต่อ position: Long Bybit \$100,000: OLS: Short Lighter \$100,490 TLS: Short Lighter \$100,630 Kalman: Short Lighter \$100,300 ต่างกัน \$300-\$630 – ดูเล็กน้อย แต่ถ้า trade 100x/เดือน = \$30,000-\$63,000 ต่างกัน

โจทย์ 4.1 — คำนวณ β_{OLS} จากข้อมูล

Log returns รายวัน 5 วัน:

วัน	r_Bybit (%)	r_Lighter (%)
1	+1.20	+1.15
2	-0.80	-0.75
3	+2.10	+2.05
4	-1.50	-1.48
5	+0.60	+0.58

ถาม: คำนวณ β_{OLS} (Bybit เป็น A, Lighter เป็น B)

► ดูคำตอบ

โจทย์ 4.2 — เลือกวิธีหา β

คุณ trade spread ระหว่าง BTC perpetual บน Binance (volume 10× ของ Lighter) กับ Lighter ทั้งสองตลาดมี liquidity ต่างกันมาก — Binance เป็น "price discovery" หลัก

ถาม: ควรใช้ OLS หรือ TLS? และ Binance ควรเป็น A หรือ B ใน regression?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 4.3 — Kalman Q/R tuning

คุณตั้ง Kalman กับ $Q=1e-9$ (เล็กมาก) และ $R=1e-4$ (ใหญ่มาก)
สังเกตว่า β_{Kalman} แทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้ตลาดจะเปลี่ยน

ถาม: อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น และควรปรับ Q หรือ R อย่างไร?

► ดูคำตอบ